

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1. Tuotetunniste

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Tuotteen kuvaus: | <u>Iron(III) oxide, nanopowder</u> |
| Cat No. :        | 47453                              |
| CAS-nro          | 1309-37-1                          |
| Molekyylikaava   | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>     |

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.                                                                         |
| Toimiala                    | SU3 - Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa |
| Tuoteluokka                 | PC21 - Laboratoriokemikaalit                                                                   |
| Prosessikategoriat          | PROC15 - Käyttö laboratorioaineena                                                             |
| Ympäristöpäästöluokat       | ERC6a - Teollinen käyttö muun aineen valmistuksessa (välituotteiden käyttö)                    |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä                                                                    |

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

|       |                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yhtiö | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Sähköpostiosoite | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|------------------|--------------------------------|

1.4. Hätäpuhelinnumero

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

## KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Iron(III) oxide, nanopowder

Muutettu viimeksi 24-maalis-2024

## Fysikaaliset vaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

## Terveydelle aiheutuvat vaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

## Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnät

Ei vaadita.

## 2.3. Muut vaarat

REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti epäorgaaniset aineet eivät tarvitse arviointia.

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.1. Aineet

| Aineosa     | CAS-nro   | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008 |
|-------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Rautaoksidi | 1309-37-1 | EEC No. 215-168-2 | <=100          | -                                             |

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                    |                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Joutuminen silmään | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                                 |
| Ihokosketus        | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Otettava yhteyttä lääkäriin välittömästi, mikäli esiintyy oireita. |
| Nieleminen         | Puhdista suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee.                                                 |
| Hengitys           | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Otettava yhteyttä lääkäriin välittömästi, mikäli esiintyy oireita.                                              |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Iron(III) oxide, nanopowder

Muutettu viimeksi 24-maalis-2024

Itsesuojaus ensiavussa Ei erityisiä varotoimia.

## 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ei mitään kohtuullisesti ennakoitavaa.

## 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille Hoito oireiden mukaan.

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### **Sopivat sammutusaineet**

Käytä ympäristöön sopivia sammutusmenetelmiä. Vesisuihku, hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), jauhe, alkoholinkestävä vaahto.

#### **Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä**

Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

#### **Vaaralliset palamistuotteet**

Ei mitään tavallisissa käyttöoloissa.

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Vältettävä pölynmuodostusta.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön.

### 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin säiliöihin hävittämistä varten. Vältettävä pölynmuodostusta. Kerättävä talteen mekaanisesti sopiviin säiliöihin hävittämistä varten.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Iron(III) oxide, nanopowder

Muutettu viimeksi 24-maalis-2024

Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta. Varoittava aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin. Vältä nielemistä ja hengittämistä. Vältettävä pölynmuodostusta.

## Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsiin, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

## 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytettävä erillään hapettimista. Säiliö on pidettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa.

## 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde FI - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

| Aineosa     | Euroopan unioni | Englanti                                                                                                                                                                                                        | Ranska                                                                                                     | Belgia                          | Espanja                                     |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Rautaoksidi |                 | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). as synthetic red | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Aineosa     | Italia | Saksa | Portugali                        | Alankomaat | Suomi                               |
|-------------|--------|-------|----------------------------------|------------|-------------------------------------|
| Rautaoksidi |        |       | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |            | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Aineosa     | Itävalta                                                                            | Tanska                                                                      | Sveitsi                            | Puola                                                                                                                                                             | Norja                                                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rautaoksidi | MAK-KZGW: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated Fe |

| Aineosa     | Bulgaria                   | Kroatia                                                                                                                                                                                                                                     | Irlanti                                                                                                                                                                                                                                                         | Kypros | Tšekin tasavalta |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Rautaoksidi | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. respirable dust<br>TWA-GVI: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. Fe fume<br>TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. total dust, inhalable particles<br>STEL-KGVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. fume Fe | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. fume<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. total inhalable dust<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Fe respirable dust<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        |                  |

| Aineosa | Viro | Gibraltar | Kreikka | Unkari | Islanti |
|---------|------|-----------|---------|--------|---------|
|---------|------|-----------|---------|--------|---------|

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Iron(III) oxide, nanopowder

Muutettu viimeksi 24-maalis-2024

|             |                                         |  |                                                         |                                       |                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rautaoksidi | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes. Fe |  | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Fe respirable fraction<br>Ceiling: 7 mg/m <sup>3</sup> Fe respirable dust |
|-------------|-----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Aineosa     | Latvia | Liettua                                                     | Luxemburg | Malta | Romania                                                                |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| Rautaoksidi |        | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction IPRD<br>Fe |           |       | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Aineosa     | Venäjä                                                                         | Slovakian tasavalta                               | Slovenia | Ruotsi                                      | Turkki |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|--------|
| Rautaoksidi | TWA: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 1031 nanoparticles<br>TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 1031 | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction |          | TLV: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. Fe NGV |        |

## Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Tietoja ei saatavissa

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Tietoja ei saatavissa.

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Ei mitään tavallisissa käyttöoloissa.

### Henkilönsuojaimet

#### Silmiensuojaus

Käytä sivusuojilla varustettuja suojasilmälaseja tai naamiomallisia suojasilmälaseja (EU-standardin - EN 166)

#### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali                               | Läpäisy aika                     | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Luonnonkumi<br>Nitrilikumi<br>Neopreeni<br>PVC | Katso valmistajan<br>suositukset | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Pitkähihaiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyaikaa koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Iron(III) oxide, nanopowder

Muutettu viimeksi 24-maalis-2024

Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsi- ja vaatteet varovasti välttämällä ihon saastumista.

## Hengityselinten suojaus

Suojaimia ei tarvita normaaleissa käyttöolosuhteissa.

## Laajamittainen / hätätapauksissa

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suositeltu suodattintyyppi:** Hiukkaset suodattaa

## Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön

Ylläpidä riittävä tuuletus

## Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Tietoja ei saatavissa.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

#### Olomuoto

Jauhe

#### Olomuoto

##### Haju

Tietoja ei saatavissa

##### Hajukynnys

Tietoja ei saatavissa

##### Sulamispiste/sulamisalue

Tietoja ei saatavissa

##### Pehmenemispiste

Tietoja ei saatavissa

##### Kiehumispiste/kiehumisalue

Tietoja ei saatavissa

##### Syttyvyys (Neste)

Tietoja ei saatavissa

##### Syttyvyys (kiinteä, kaasu)

Tietoja ei saatavissa

##### Räjähdyssrajat

Tietoja ei saatavissa

##### Leimahduspiste

Tietoja ei saatavissa

**Menetelmä -** Tietoja ei saatavissa

##### Itsesyttymislämpötila

Tietoja ei saatavissa

##### Hajoamislämpötila

Tietoja ei saatavissa

##### pH

Tietoja ei saatavissa

##### Viskositeetti

Tietoja ei saatavissa

##### Vesiliukoisuus

Tietoja ei saatavissa

##### Liukoisuus muihin liuottimiin

Tietoja ei saatavissa

##### Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi)

##### Höyrynpaine

Tietoja ei saatavissa

##### Tiheys / Ominaispaino

Tietoja ei saatavissa

##### Irtotiheys

Tietoja ei saatavissa

##### Höyryn tiheys

Tietoja ei saatavissa

(Ilma = 1.0)

##### Hiukkasten ominaisuudet

Tietoja ei saatavissa

### 9.2. Muut tiedot

#### Molekyylikaava

Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

#### Molekyylipaino

159.69

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Iron(III) oxide, nanopowder

Muutettu viimeksi 24-maalis-2024

## 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa.

## 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallinen polymeroituminen  
Vaaralliset reaktiot

Tietoja ei saatavissa.  
Reacts with strong oxidising agents.

## 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus.

10.5. Yhteensopimattomat  
materiaalit

Hapetin.

## 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei mitään tavallisissa käyttöoloissa.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

#### a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta  
Ihon kautta  
Hengitys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

| Aineosa     | LC50, suun kautta   | LD50, ihon kautta | LC50 Inhalaatio |
|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Rautaoksidi | > 10000 mg/kg (Rat) | -                 | -               |

#### b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

#### c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

#### d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä  
Iho

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

#### e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

#### f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Alla olevasta taulukosta käy ilmi, onko kukin viranomaisen luetteloinut minkään aineosan syöpää aiheuttavaksi

#### g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

#### h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Iron(III) oxide, nanopowder

Muutettu viimeksi 24-maalis-2024

## i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

### Kohde-elimet

Ei tunneta.

## j) aspiraatiovaara;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

## Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Tietoja ei saatavissa.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

## Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

#### Ekotoksisuusvaikutukset

.

| Aineosa     | Makeanvedenkala                    | vesikirppu         | Makeanveden levät |
|-------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Rautaoksidi | LC0 > 50000 mg/l/96h (Danio rerio) | EC50 >100 mg/l/48h |                   |

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

#### Hajoavuus

Tietoja ei saatavissa  
Ei sovellu epäorgaanisille aineille.

### 12.3. Biokertyvyys

Tietoja ei saatavissa

### 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tietoja ei saatavissa

### 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti epäorgaaniset aineet eivät tarvitse arviointia.

### 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

#### Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

### 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

#### Pysyviä orgaanisia yhdisteitä Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita  
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

#### Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte

Kemiallisen jätteen tuottajien tulee määrittää mikäli hyljätty kemikaali luokitellaan haitalliseksi jätteeksi. Kemiallisten jätteiden tuottajien täytyy myös konsultoida paikallisia,



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Iron(III) oxide, nanopowder

Muutettu viimeksi 24-maalis-2024

|                            |                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | alueellisia ja kansallisia haitallista jätettä koskevia lakeja tarkan ja täydellisen luokituksen varmistamiseksi.                                              |
| Likaantunut pakkaus        | Tyhjennettävä jäljellä oleva sisältö. Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten määräykset. Tyhjiä säiliöitä ei saa käyttää uudelleen. |
| Euroopan jäteluokituslista | Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.                                                                    |
| Muut tiedot                | Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty.                                                            |

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

IMDG/IMO Ei säädelty

14.1. YK-numero  
14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi  
14.3. Kuljetuksen vaaraluokka  
14.4. Pakkausryhmä

ADR Ei säädelty

14.1. YK-numero  
14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi  
14.3. Kuljetuksen vaaraluokka  
14.4. Pakkausryhmä

IATA Ei säädelty

14.1. YK-numero  
14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi  
14.3. Kuljetuksen vaaraluokka  
14.4. Pakkausryhmä

14.5. Ympäristövaarat Ei vaaroja tunnistettu

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle Ei erityisiä varotoimia.

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS):, New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa     | CAS-nro   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Rautaoksidi | 1309-37-1 | 215-168-2 | -      | -   | X     | X    | KE-10897 | X    | X    |

ALFAA47453

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Iron(III) oxide, nanopowder

Muutettu viimeksi 24-maalisk-2024

| Aineosa     | CAS-nro   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Rautaoksidi | 1309-37-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

## Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa     | CAS-nro   | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tietyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Eriyistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rautaoksidi | 1309-37-1 | -                                                       | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)          | -                                                                                                        |

## REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa     | CAS-nro   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Rautaoksidi | 1309-37-1 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

## Kansalliset säännökset

## WGK luokitus

Katso taulukko arvojen

| Aineosa     | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|-------------|-------------------------------|------------------------|
| Rautaoksidi | nwg                           |                        |

| Aineosa     | Ranska - INRS (Taulukot ammattitaudeista)                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Rautaoksidi | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 44, RG 44bis, RG 94 |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Iron(III) oxide, nanopowder

Muutettu viimeksi 24-maalisk-2024

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

### KOHTA 16: MUUT TIEDOT

#### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

##### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadviser - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

#### Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

**Laatinut**

**Muutettu viimeksi**

**Version yhteenveto**

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

24-maalisk-2024

Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

#### Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioiksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Iron(III) oxide, nanopowder

Muutettu viimeksi 24-maalis-2024

---

tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**